

LN7.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

April 2026

Zvolím si bázi $C = (\mathbf{x}^2, \mathbf{x}, \mathbf{1})$.

Spočtu si kolik je zobrazení f vůči této bázi. Nejdříve potřebuji zjistit, kam se zobrazí jednotlivé prvky báze a ty pak vyjádřit vůči té bázi:

$$f(\mathbf{x}^2) = 4\mathbf{x} + 2\mathbf{x}^2$$

$$f(\mathbf{x}) = 2 \cdot \mathbf{1}$$

$$f(\mathbf{1}) = 0 \cdot \mathbf{1}$$

$$\text{Matice } [f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Najdu vlastní čísla a vlastní vektory:

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 4 & 0 - \lambda & 0 \\ 0 & 2 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(\lambda^2) = -\lambda^2(\lambda - 2)$$

Vlastní čísla tedy jsou:

0 - algebraické násobnosti 2

2 - algebraické násobnosti 1

$$\text{Ker}(f - 0I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Ker}(f - 2I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Protože má vlastní číslo 0 geometrickou násobnost jenom 1 a ne 2, tak operátor f není diagonalizovatelný. Budeme mít tedy 2 řetízky. Jeden bude tvořen vlastním vektorem $(1, 2, 2)^T$ a druhý, příslušný vlastnímu číslu 0, bude mít na prvním místě vlastní vektor $(0, 0, 2)^T$. Druhý vektor příslušný tomuto řetízku musí splňovat, že se po zobrazení $(f - 0I_3)$ zobrazí na vektor $(0, 0, 2)^T$.

To vždy půjde, protože $(0, 0, 2) \in \operatorname{Im}(f - 0I_3)$. Takový vektor je např. $(0, 1, 0)^T$. Z toho tedy plyne, že pokud si zvolíme bázi $B = (2, x, x^2 + 2x + 2)$. Tak vůči této bázi má matice zobrazení $[f]_B^B$ tvar:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$